

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----o0o----



TÀI LIỆU KẾ HOẠCH DỰ ÁN
HỌC PHẦN:
PROJECT 1

ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ - HRM

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Trọng Phúc

Nhóm:

01

Sinh viên thực hiện :

Lù Vũ Thái Sơn – 231230887

Nguyễn Thị Giang – 231230754

Đình Quang Hưng – 231230804

Vũ Tuấn Hưng – 231230807

Ngô Thị Thanh – 231230902

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Trọng Phúc đã tận tình giảng dạy, định hướng và hỗ trợ chúng em trong học phần Project 1. Những kiến thức về phân tích yêu cầu, quản lý dự án phần mềm, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm thử và triển khai là nền tảng quan trọng để nhóm có thể thực hiện đề tài này.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch dự án, nhóm đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào một bài toán gần với thực tế doanh nghiệp là quản lý nhân sự. Đây là cơ hội để các thành viên rèn luyện khả năng làm việc nhóm, phân chia nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và phối hợp giữa các vai trò trong một dự án phần mềm.

Chúng em xin kính chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường giảng dạy của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH	v
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	2
1.1. Mục đích của kế hoạch quản lý dự án	2
1.2. Đặc điểm của dự án	2
CHƯƠNG 2. TÓM TẮT ĐIỀU LỆ DỰ ÁN	4
2.1. Mục tiêu	4
2.2. Phạm vi	4
2.3. Thời gian	4
2.4. Nguồn lực	4
CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN	5
CHƯƠNG 4. GIẢ ĐỊNH, RÀNG BUỘC, RỦI RO	6
4.1. Giả định	6
4.2. Ràng buộc	6
4.3. Rủi ro	7
CHƯƠNG 5. PHẠM VI DỰ ÁN	8
5.1. Quản lý yêu cầu	8
5.2. Mô tả phạm vi	8
5.3. Quản lý phạm vi	9
5.4. Cấu trúc công việc	9
5.5. Kế hoạch triển khai	11
5.6. Quản lý thay đổi	11
CHƯƠNG 6. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN TỔNG THỂ	12
6.1. Ước tính	12
6.2. Quản lý lịch trình	12
6.2.1. Cột mốc quan trọng	13
6.2.2. Tiến độ dự án	15
6.3. Quản lý chất lượng	15

6.4. Quản lý nhân viên.....	16
6.5. Quản lý rủi ro.....	16
6.5.1. Rủi ro về tiến độ dự án.....	17
6.5.2. Rủi ro về công nghệ.....	17
6.5.3. Rủi ro về chất lượng	17
6.5.4. Rủi ro phụ thuộc vào công cụ bên thứ ba	18
6.5.5. Rủi ro an toàn và bảo mật thông tin.....	18
6.6. Quản lý cấu hình.....	19
6.6.1. Phương pháp và công cụ sử dụng để quản lý	19
6.6.2. Vai trò và trách nhiệm	20
6.6.3. Quy trình quản lý cấu hình	21
6.7. Phương pháp phát triển.....	22
6.7.1. Phương pháp phát triển hệ thống.....	22
6.7.2. Quản lý vòng đời và chuyển giao	22
6.7.3. Vai trò và trách nhiệm	23

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 6.1. Các cột mốc quan trọng	13
Bảng 6.2. Quản lý nhân viên	16

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 6.1. Tiến độ dự án trên Jira	15
--	----

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng chuyển đổi số, việc quản lý nhân sự bằng các phương pháp thủ công như hồ sơ giấy, bảng tính rời rạc hoặc trao đổi qua tin nhắn dễ dẫn đến sai sót, chậm trễ và khó theo dõi. Các nghiệp vụ như quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ, chấm công, nghỉ phép và lương cần được tổ chức trong một hệ thống thống nhất để đảm bảo dữ liệu chính xác, dễ truy xuất và phù hợp với từng vai trò sử dụng. Sau quá trình khảo sát và tìm hiểu, nhóm lựa chọn phương pháp Scrum để đảm bảo tiến trình phát triển linh hoạt, minh bạch và hiệu quả, với các vòng lặp ngắn, phản hồi liên tục và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.

Mục tiêu quan trọng của học phần là rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong bối cảnh dự án thực tế, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm thử và triển khai. Với 5 thành viên đảm nhận đồng thời 6 vai trò (Project Manager kiêm Web Frontend Developer, DevOps, Mobile Developer, Backend Developer và Tester), nhóm đã phân chia công việc hợp lý, tận dụng kiến thức tích lũy từ các môn học để tạo nền tảng cho một sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn, hỗ trợ việc quản lý nhân sự cho doanh nghiệp. Ở giai đoạn đầu, dự án tập trung vào việc xác định yêu cầu, khảo sát các nền tảng khác, lựa chọn công nghệ phù hợp và xây dựng quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp, bao gồm lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và kiểm soát chất lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu học phần.

Báo cáo này trình bày những kế hoạch quản lý dự án. Nhóm kỳ vọng báo cáo sẽ phản ánh được sự nghiêm túc và nỗ lực trong việc đặt nền móng vững chắc cho sản phẩm, đồng thời đáp ứng đúng các tiêu chuẩn mà giảng viên đề ra.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự” nhằm phát triển một hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các nghiệp vụ nhân sự cơ bản trên nền tảng số. Hệ thống tập trung vào những chức năng có tính ứng dụng cao trong thực tế, bao gồm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý phòng ban, quản lý chức vụ, phân công nhân viên, chấm công, nghỉ phép và lương.

Điểm trọng tâm của dự án là xây dựng một hệ thống có dữ liệu tập trung, giao diện dễ sử dụng và cơ chế phân quyền rõ ràng theo từng vai trò. Admin chịu trách nhiệm quản trị tài khoản và quyền truy cập; HR xử lý nghiệp vụ nhân sự; Quản lý theo dõi nhân viên thuộc phạm vi phụ trách; Nhân viên sử dụng các chức năng cá nhân như chấm công, gửi đơn nghỉ phép và xem phiếu lương.

1.1. Mục đích của kế hoạch quản lý dự án

Mục đích của tài liệu kế hoạch quản lý dự án là cung cấp một khuôn khổ toàn diện cho việc tổ chức, theo dõi và kiểm soát các hoạt động trong suốt vòng đời dự án. Tài liệu giúp nhóm thống nhất mục tiêu, phạm vi, phương pháp phát triển, lịch trình, vai trò, trách nhiệm và cách thức đánh giá kết quả.

Thông qua tài liệu này, các thành viên có thể nắm rõ mình cần thực hiện công việc gì, tiêu chí hoàn thành ra sao và các thay đổi sẽ được xử lý theo quy trình nào. Đồng thời, tài liệu cũng giúp giảng viên hướng dẫn và các bên liên quan theo dõi cách nhóm lập kế hoạch, phân chia nguồn lực, kiểm soát rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

1.2. Đặc điểm của dự án

- Mục tiêu chiến lược: Dự án tập trung xây dựng hệ thống Quản lý nhân sự ở mức vừa và nhỏ. Sản phẩm không hướng tới phạm vi thương mại đầy đủ, mà tập trung thể hiện đúng quy trình phát triển phần mềm trong học phần Project 1.
- Phân khúc kiến trúc doanh nghiệp: Dự án có quy mô nhỏ, thuộc nhóm phần mềm quản trị nội bộ, hỗ trợ quản lý dữ liệu nhân sự, quy trình chấm công, nghỉ phép và lương.
- Đầu tư: Dự án không nhận được đầu tư thực tế, mà chỉ sử dụng các nguồn lực mô phỏng trong bối cảnh báo cáo môn học về công nghệ thông tin.
- Đặc thù dữ liệu: Dữ liệu nhân sự, bảng công và lương là dữ liệu nhạy cảm. Vì vậy, hệ thống cần chú trọng xác thực, phân quyền, kiểm soát phạm vi dữ liệu và không sử dụng dữ liệu cá nhân thật trong quá trình kiểm thử.

- Nền tảng triển khai: Web application được phát triển trước làm nền tảng chính cho nghiệp vụ quản trị. Mobile application được phát triển cho các chức năng thao tác nhanh và tự phục vụ của nhân viên.

CHƯƠNG 2. TÓM TẮT ĐIỀU LỆ DỰ ÁN

2.1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý nhân sự cơ bản, bao gồm tài khoản người dùng, hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ, phân công nhân viên, chấm công, nghỉ phép và lương. Hệ thống cần có phân quyền rõ ràng theo các vai trò Admin, HR, Quản lý và Nhân viên.

2.2. Phạm vi

Hệ thống sẽ bao gồm hai nền tảng chính:

- Web application: Dành cho Admin, HR và Quản lý để thực hiện các nghiệp vụ quản trị như quản lý tài khoản, quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ, bảng công, đơn nghỉ phép và bảng lương.
- Mobile application: Dành cho Nhân viên để đăng nhập, đăng xuất, xem thông tin cá nhân, check-in/check-out, xem bảng công cá nhân, gửi/hủy đơn nghỉ phép và xem phiếu lương cá nhân.

2.3. Thời gian

Giai đoạn phát triển dự kiến bắt đầu từ ngày 07/09/2026 và kết thúc vào ngày 08/11/2026.

2.4. Nguồn lực

Sử dụng đội ngũ gồm 1 quản lý dự án, 2 lập trình viên, 1 kiểm thử phần mềm và 1 DevOps.

CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN

Dự án bắt đầu vào tháng 8 năm 2026 và dự kiến hoàn thành trong vòng 3 tháng. Các bên liên quan chính bao gồm đội ngũ phát triển, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và khách hàng. Hợp đồng cho dự án này là hợp đồng phát triển phần mềm với các mốc chính bao gồm việc hoàn thành giai đoạn thiết kế, lập trình và triển khai.

- Loại hợp đồng: Dự án nội bộ sinh viên, không có hợp đồng thương mại.
- Ngày bắt đầu: 24/8/2026.
- Ngày kết thúc: 23/11/2026.
- Mốc quan trọng: Hoàn thành “Tài liệu đặc tả yêu cầu” (31/8/2026)
- Hoàn thành “Tài liệu kế hoạch quản lý dự án” (5/9/2026)
- Bên liên quan: Nhóm phát triển gồm 5 sinh viên và giảng viên hướng dẫn.

CHƯƠNG 4. GIẢ ĐỊNH, RÀNG BUỘC, RỦI RO

4.1. Giả định

- Đội ngũ phát triển sẽ có đủ nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết từ giảng viên trong suốt quá trình thực hiện.
- Mỗi thành viên trong nhóm dự án sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng kế hoạch và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đảm bảo rằng dự án sẽ không bị chậm trễ và có thể đạt được các mốc quan trọng đã lên kế hoạch.
- Các công cụ phát triển (phần mềm, IDE, framework) sẽ hoạt động ổn định trong suốt quá trình triển khai, phát triển và kiểm thử.
- Các yêu cầu đã được thống nhất và sẽ không có sự thay đổi lớn nào về yêu cầu hoặc chức năng trong quá trình thực hiện dự án.
- Người dùng sẽ dễ dàng làm quen và sử dụng các chức năng của hệ thống.
- Môi trường kiểm thử được giả định là hoạt động ổn định và không gặp phải các sự cố không mong muốn, như lỗi kết nối mạng, gián đoạn máy chủ, hoặc mất dữ liệu.

4.2. Ràng buộc

- Dự án phải được hoàn thành trong thời gian quy định của môn học, trong vòng 3 tháng và không thể gia hạn thêm thời gian,
- Web application cần chạy ổn định trên các trình duyệt phổ biến, ưu tiên Google Chrome.
- Mobile application tập trung vào chức năng cho nhân viên, không triển khai các màn hình quản trị phức tạp trên mobile.
- Nhóm dự án chỉ có giới hạn nguồn lực về nhân sự nên khối lượng công việc cần được phân chia hợp lý.
- Dự án sử dụng công cụ và nền tảng miễn phí hoặc sẵn có, hạn chế phụ thuộc vào dịch vụ trả phí.
- Hệ thống cần phải tuân thủ các nguyên tắc bảo mật cơ bản và bảo vệ dữ liệu cá nhân, dù chỉ là dự án mô phỏng.

4.3. Rủi ro

- Do các thành viên trong nhóm không đáp ứng được deadline hoặc gặp khó khăn kỹ thuật, tiến độ dự án có thể bị trì hoãn, làm ảnh hưởng đến thời gian bàn giao cuối cùng.
- Do không có sự quản lý nhóm chặt chẽ và phân chia công việc hợp lý, có thể dẫn đến sự chồng chéo hoặc bỏ sót các nhiệm vụ quan trọng. Có thể làm tăng khối lượng công việc cho một số thành viên và gây ra tình trạng quá tải, dẫn đến chậm tiến độ.
- Do sử dụng công nghệ chưa quen thuộc có thể dẫn đến các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, gây khó khăn trong quá trình phát triển và kiểm thử.
- Do thời gian và nguồn lực có giới hạn, các tính năng của hệ thống có thể không đạt được chất lượng như mong muốn.
- Dự án phụ thuộc vào các công cụ miễn phí, mã nguồn mở. Nếu có bất kỳ sự cố nào với các dịch vụ này, dự án có thể bị làm gián đoạn hoặc không thể hoàn thành các tính năng chính.
- Do không thể hiểu rõ hết về các biện pháp bảo mật, hệ thống có thể gặp phải các lỗ hổng bảo mật.

CHƯƠNG 5. PHẠM VI DỰ ÁN

5.1. Quản lý yêu cầu

Các yêu cầu của dự án "Quản lý nhân sự" được trình bày thông qua tài liệu đặc tả yêu cầu, bao gồm yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. Nhóm tập trung vào các chức năng cốt lõi có tính khả thi trong phạm vi học phần, đồng thời đảm bảo các nghiệp vụ liên quan có thể liên kết dữ liệu với nhau.

Để đảm bảo tính khả thi của yêu cầu dựa trên khả năng kỹ thuật và thời gian triển khai đồng thời đánh giá yêu cầu phi chức năng về hiệu suất và bảo mật để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định với lượng truy cập lớn, dự án chỉ làm những chức năng và phi chức năng đã được đề cập trong tài liệu đặc tả yêu cầu như sau:

- Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý hồ sơ nhân viên.
- Xem thông tin cá nhân.
- Quản lý phòng ban.
- Quản lý chức vụ.
- Phân công nhân viên.
- Check-in và check-out chấm công.
- Xem bảng công cá nhân.
- Quản lý bảng công.
- Gửi, hủy và duyệt đơn nghỉ phép.
- Quản lý lương nhân viên.
- Tạo bảng lương tháng.
- Xem bảng lương.
- Xem phiếu lương cá nhân.
- Các yêu cầu phi chức năng về bảo mật, phân quyền, hiệu năng và khả năng sử dụng

5.2. Mô tả phạm vi

Mô tả sản phẩm và dịch vụ:

- Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dữ liệu nhân sự và các quy trình nhân sự cơ bản. Admin có thể quản lý tài khoản người dùng và phân quyền. HR có thể quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ, bảng công, nghỉ phép và lương. Quản lý có thể xem dữ liệu thuộc phạm vi phòng ban hoặc nhóm

phụ trách và duyệt đơn nghỉ phép. Nhân viên có thể sử dụng các chức năng cá nhân như xem hồ sơ, chấm công, gửi đơn nghỉ phép và xem phiếu lương.

- Web application là nền tảng chính để thực hiện các nghiệp vụ quản trị. Mobile application được dùng cho các thao tác nhanh của nhân viên, đặc biệt là chấm công, nghỉ phép và xem thông tin cá nhân.

Giới hạn dự án:

- Không tích hợp máy chấm công vân tay hoặc thiết bị IoT.
- Không tích hợp hệ thống ngân hàng hoặc phần mềm kế toán.
- Không triển khai chữ ký số hoặc quy trình phê duyệt nhiều cấp phức tạp.
- Không xử lý các bài toán tính lương phức tạp như thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm bắt buộc hoặc chính sách lương nhiều công thức.

5.3. Quản lý phạm vi

Phạm vi dự án được chốt dựa trên SRS và bộ use case đã thống nhất. Mọi chức năng đưa vào sprint phải có mô tả rõ ràng, actor liên quan, tiêu chí chấp nhận, phụ thuộc kỹ thuật và người phụ trách.

Nhóm sử dụng Jira để quản lý Epic, Story, Task, Bug và Change Request. Jira giúp theo dõi tiến độ, trạng thái công việc, deadline, người phụ trách và bằng chứng hoàn thành. Các thay đổi về phạm vi phải được ghi nhận trên Jira, phân tích tác động đến lịch trình, nhân sự, kiến trúc, dữ liệu, API và kiểm thử trước khi được Project Manager phê duyệt.

Google Drive/Google Docs được dùng để lưu trữ SRS, kế hoạch dự án, kế hoạch kiểm thử, biên bản họp, sơ đồ và tài liệu báo cáo. GitHub được dùng để kiểm soát thay đổi mã nguồn thông qua branch, commit và Pull Request. Việc đóng một yêu cầu trên Jira chỉ được thực hiện khi code, test và tài liệu liên quan đã đồng bộ.

5.4. Cấu trúc công việc

Chuẩn bị môi trường và công cụ:

- Thiết lập repository trên GitHub.
- Thiết lập Jira để quản lý backlog, sprint và task.
- Cài đặt môi trường phát triển cho backend, web frontend và mobile app.
- Thống nhất quy tắc đặt tên branch, commit, pull request và review code.
- Chuẩn bị Postman collection, file Excel quản lý test case và cấu hình môi trường phát triển/kiểm thử/production.

Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu

Phát triển Backend:

- Xây dựng API đăng nhập, đăng xuất và phân quyền.
- Xây dựng API quản lý tài khoản người dùng.
- Xây dựng API quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban và chức vụ.
- Xây dựng API chấm công, bảng công và nghỉ phép.
- Xây dựng API quản lý lương và bảng lương.
- Kiểm thử API bằng Postman.

Phát triển Frontend:

- Phát triển web application:
 - Xây dựng giao diện đăng nhập và đăng xuất.
 - Xây dựng màn hình quản lý tài khoản người dùng.
 - Xây dựng màn hình quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ và phân công nhân viên.
 - Xây dựng màn hình quản lý bảng công và duyệt đơn nghỉ phép.
 - Xây dựng màn hình quản lý lương, tạo bảng lương tháng và xem bảng lương.
 - Kiểm thử giao diện web bằng Selenium.
- Phát triển mobile application:
 - Xây dựng giao diện đăng nhập và đăng xuất.
 - Xây dựng màn hình xem thông tin cá nhân.
 - Xây dựng màn hình check-in/check-out.
 - Xây dựng màn hình xem bảng công cá nhân.
 - Xây dựng màn hình gửi và hủy đơn nghỉ phép.
 - Xây dựng màn hình xem phiếu lương cá nhân.

Tích hợp, kiểm thử:

- Tích hợp web, mobile với backend API.
- Kiểm thử chức năng theo test case.
- Kiểm thử API bằng Postman.
- Kiểm thử giao diện web bằng Selenium.
- Sửa lỗi và kiểm thử hồi quy.

Triển khai:

- Triển khai hệ thống trên server.

- Theo dõi và bảo trì hệ thống, cập nhật và sửa lỗi nếu cần thiết.

5.5. Kế hoạch triển khai

- Chiến lược triển khai: Chiến lược triển khai của dự án là triển khai từng phần theo sprint. Sau mỗi sprint, nhóm sẽ tích hợp các chức năng đã hoàn thành, kiểm thử nhằm tìm lỗi. Sau đó, khi đã hoàn tất việc sửa lỗi và cải thiện hệ thống sẽ tiến hành phát hành toàn bộ lên server.
- Thời gian triển khai: Cuối các sprint sẽ triển khai hệ thống lên server để thử nghiệm. Hệ thống sẽ được triển khai toàn bộ lên server trước ngày 15/11.

5.6. Quản lý thay đổi

Trong quá trình phát triển dự án, nhóm có thể sẽ đối mặt với những rủi ro làm thay đổi, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Nếu có bất kỳ thay đổi nào được đề xuất từ các thành viên trong nhóm thì những thay đổi đó phải được đánh giá và phê duyệt bởi trưởng nhóm. Khi thay đổi mà được phê duyệt thì trưởng nhóm phải có trách nhiệm lên kế hoạch để giải quyết thay đổi đó.

CHƯƠNG 6. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN TỔNG THỂ

Dự án sử dụng Scrum để quản lý quá trình phát triển theo từng vòng lặp ngắn. Mỗi sprint có mục tiêu rõ ràng, danh sách công việc cụ thể, người phụ trách, tiêu chí hoàn thành và kết quả bàn giao có thể kiểm tra. Cách tổ chức này phù hợp với nhóm 5 thành viên vì giúp chia nhỏ khối lượng công việc, giảm rủi ro dồn việc về cuối kỳ và tạo cơ hội điều chỉnh sau từng sprint.

Nhóm sử dụng Jira để quản lý Product Backlog, Sprint Backlog, trạng thái công việc và tiến độ của từng thành viên. Các trạng thái cơ bản gồm To Do, In Progress, Review, Testing và Done.

6.1. Ước tính

- Ước tính về công sức: Các thành viên trong nhóm sẽ dự tính cần 8 tuần để hoàn thiện việc phát triển và triển khai dự án phần mềm và 1 tuần để chuẩn bị sản phẩm và báo cáo đề nộp và trình bày với giảng viên.
- Ước tính về thời gian: Theo dự định, dự án sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 7/9 và kết thúc vào ngày 08/11. Trong quá trình phát triển, dự án sẽ được chia thành các sprint kéo dài 2 tuần. Kết thúc sprint sẽ tổng kết và báo cáo kết quả để tiếp tục sang sprint mới.
- Ước tính về tài nguyên:
 - Về nhân sự: Nhóm sẽ bao gồm 5 người được chia làm 2 phần với 1 Scrum master, là người lãnh đạo đội nhóm làm việc đúng tiến độ theo nguyên tắc của Scrum, và 1 Development team bao gồm 4 người còn lại sẽ chịu trách nhiệm về việc hoàn thành các tasks được giao.
 - Về thiết bị: Sử dụng laptop cá nhân để làm việc cũng như giao tiếp và trao đổi tài liệu với nhau trong suốt quá trình phát triển.
 - Về công cụ: Sử dụng các công cụ mã nguồn mở để phát triển phần mềm. Các công cụ sử dụng sẽ được đề cập đến ở phần Configuration Management trong báo cáo.

6.2. Quản lý lịch trình

Nhóm sử dụng Jira để theo dõi lịch trình dự án. Mỗi task cần có người phụ trách, thời hạn hoàn thành, trạng thái và tiêu chí hoàn thành rõ ràng. Cuối mỗi sprint, nhóm tổng hợp các công việc đã hoàn thành, các công việc còn tồn đọng và các rủi ro cần xử lý.

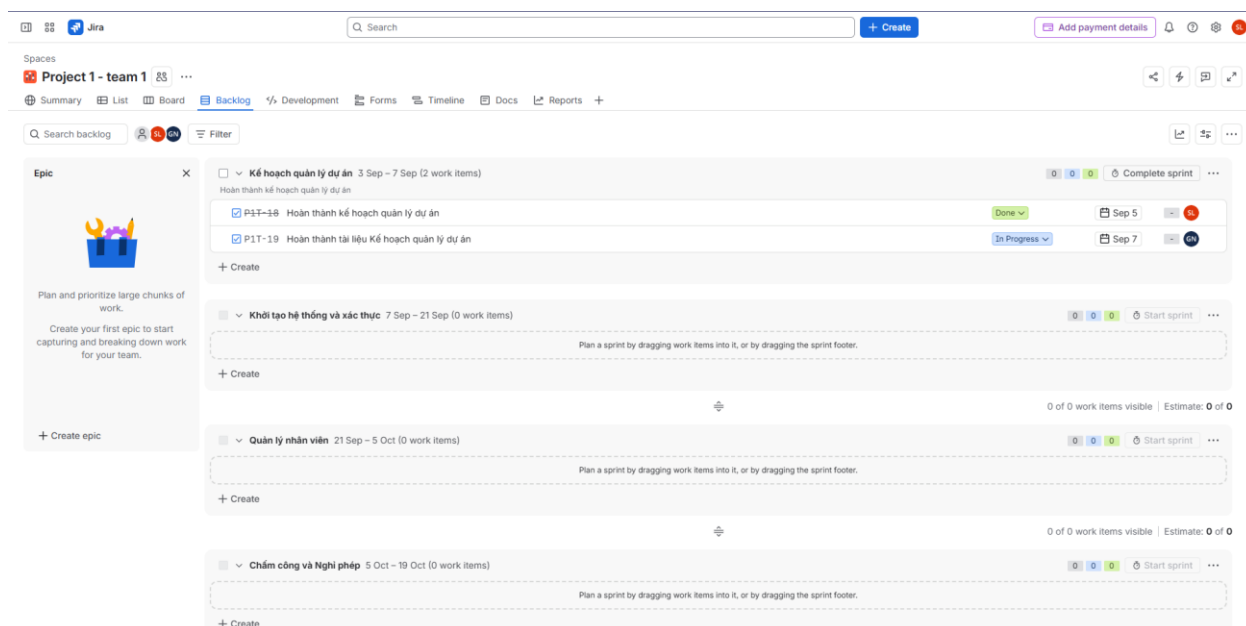
6.2.1. Cột mốc quan trọng

Bảng 6.1. Các cột mốc quan trọng

Estimated Completion Timeframe	Milestones
7/9 – 20/9	- Cài đặt các công cụ, thiết lập cấu hình môi trường và quy trình CI/CD. - Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu cho dự án. - API đăng nhập, đăng xuất, lấy thông tin người dùng hiện tại và kiểm tra quyền truy cập, API quản lý tài khoản người dùng: tạo tài khoản, cập nhật thông tin, khóa/mở khóa tài khoản, gán vai trò. - Giao diện web đăng nhập, đăng xuất và quản lý tài khoản người dùng, giao diện mobile đăng nhập, đăng xuất và lưu phiên đăng nhập. - Viết test case và kiểm thử cho các chức năng nền tảng - Triển khai các phần đã hoàn thành lên server.
21/9 – 4/10	- Phát triển chức năng cho hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ và phân công nhân viên. - API quản lý hồ sơ nhân viên: tạo, xem danh sách, tìm kiếm, cập nhật và thay đổi trạng thái nhân viên, API quản lý phòng ban, chức vụ và phân công nhân viên vào phòng ban/chức vụ/quản lý, API xem/cập nhật thông tin cá nhân của người dùng đang đăng nhập. - Giao diện web quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ và phân công nhân viên, giao diện web xem/cập nhật thông tin cá nhân, giao diện mobile xem/cập nhật thông tin cá nhân. - Viết test case và kiểm thử API, kiểm thử giao diện web/mobile và kiểm tra phân quyền theo vai trò. - Triển khai các phần đã hoàn thành lên server.

Estimated Completion Timeframe	Milestones
5/10 – 18/10	- Phát triển chức năng chấm công, bảng công và đơn nghỉ phép. - API check-in/check-out, xem bảng công cá nhân và quản lý bảng công, API gửi đơn nghỉ phép, hủy đơn nghỉ phép và duyệt/từ chối đơn nghỉ phép. - Giao diện mobile check-in/check-out, xem bảng công cá nhân, gửi và hủy đơn nghỉ phép, giao diện web quản lý bảng công và duyệt/từ chối đơn nghỉ phép cho HR/Quản lý. - Viết test case và kiểm thử API, kiểm thử giao diện web/mobile và kiểm tra phân quyền theo vai trò. - Triển khai các phần đã hoàn thành lên server.
19/10-1/11	- Phát triển chức năng lương nhân viên, bảng lương tháng và phiếu lương cá nhân. - API quản lý lương nhân viên: thiết lập lương cơ bản, phụ cấp và khấu trừ, API tạo bảng lương tháng dựa trên thông tin nhân viên và dữ liệu bảng công, API xem bảng lương cho HR và xem phiếu lương cá nhân cho nhân viên. - Giao diện web quản lý lương nhân viên, tạo bảng lương tháng và xem bảng lương, giao diện mobile xem phiếu lương cá nhân. - Viết test case và kiểm thử API, kiểm thử giao diện web/mobile và kiểm tra phân quyền theo vai trò. - Triển khai các phần đã hoàn thành lên server.
2/11 – 8/11	- Fix bug còn tồn tại, tối ưu UI/UX - Chuẩn bị báo cáo, slide, kiểm tra hoàn thiện dự án - Triển khai các phần đã hoàn thành lên server

6.2.2. Tiến độ dự án



Hình 6.1. Tiến độ dự án trên Jira

6.3. Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng được thực hiện xuyên suốt từng sprint, không dồn toàn bộ hoạt động kiểm thử về cuối dự án. Mỗi chức năng sau khi code xong phải có test case, kiểm thử API, kiểm thử giao diện và kiểm tra phân quyền tương ứng trước khi chuyển sang trạng thái Done trên Jira.

Các tiêu chí quản lý chất lượng chính gồm:

- Test case: Tester xây dựng test case bằng Excel dựa trên use case, bao gồm luồng chính, luồng thay thế, dữ liệu hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ và điều kiện phân quyền.
- Kiểm thử API: Các API được kiểm thử bằng Postman theo từng module. Kết quả kiểm thử cần thể hiện request, response, mã trạng thái, dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi.
- Kiểm thử giao diện web: Các luồng quan trọng trên web application được kiểm thử bằng Selenium, ưu tiên đăng nhập, quản lý tài khoản, quản lý nhân viên, bảng công, nghỉ phép và lương.
- Kiểm thử mobile app: Các chức năng mobile được kiểm thử thủ công theo checklist, gồm đăng nhập, xem thông tin cá nhân, check-in/check-out, gửi/hủy đơn nghỉ phép và xem phiếu lương.

- Kiểm thử phân quyền: Mỗi chức năng cần được kiểm tra bằng tài khoản thuộc các vai trò Admin, HR, Quản lý và Nhân viên để đảm bảo người dùng không truy cập sai phạm vi.
- Review code: Mã nguồn phải được review thông qua Pull Request trước khi merge vào nhánh develop hoặc main.
- Kiểm thử hồi quy: Sau khi sửa lỗi, Tester cần kiểm tra lại chức năng liên quan và các chức năng có khả năng bị ảnh hưởng.
- Tiêu chí hoàn thành: Một task chỉ được xem là hoàn thành khi code đã chạy đúng, test case đạt, lỗi nghiêm trọng đã xử lý, tài liệu liên quan được cập nhật và có bằng chứng kiểm thử kèm theo trên Jira hoặc thư mục tài liệu của nhóm.

6.4. Quản lý nhân viên

Bảng 6.2. Quản lý nhân viên

Họ tên	Vị trí	Vai trò chính	Nhiệm vụ	Chú thích
Lù Vũ Thái Sơn	Scrum Master	Project Manager, Web Frontend Developer	Lập kế hoạch, giao nhiệm vụ và theo dõi, phát triển giao diện web	
Ngô Thị Thanh	Development Team	Developer backend	Phát triển backend	
Vũ Tuấn Hưng	Development Team	Developer frontend	Phát triển frontend	
Nguyễn Thị Giang	Development Team	Tester	Kiểm thử các chức năng	
Đinh Quang Hưng	Development Team	DevOps	Thiết lập CI/CD, quản lý môi trường triển khai, cấu hình hệ thống	

6.5. Quản lý rủi ro

Khi phát triển hệ thống quản lý nhân sự, nhóm nhận diện một số rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tiến độ, công nghệ, chất lượng, dữ liệu nhân sự và quy trình phối hợp như sau:

6.5.1. Rủi ro về tiến độ dự án

6.5.1.1. Mô tả

Các thành viên trong nhóm không đáp ứng được deadline hoặc gặp khó khăn kỹ thuật có thể dẫn đến việc trì hoãn tiến độ dự án, ảnh hưởng đến thời gian bàn giao cuối cùng.

6.5.1.2. Nguyên nhân

- Thiếu kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm.
- Khối lượng công việc lớn hơn dự kiến.
- Thiếu kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn.

6.5.1.3. Giải pháp

- Thiết lập lịch trình rõ ràng và thực tế với các mốc thời gian cụ thể.
- Thực hiện các cuộc họp định kỳ để đánh giá tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
- Cung cấp hỗ trợ và tài nguyên cho các thành viên gặp khó khăn.

6.5.2. Rủi ro về công nghệ

6.5.2.1. Mô tả

Dự án sử dụng nhiều nền tảng gồm backend, web và mobile nên có thể gặp lỗi tích hợp hoặc khó khăn khi triển khai.

6.5.2.2. Nguyên nhân

- Thiếu kiến thức hoặc kỹ năng trong nhóm về công nghệ.
- API thay đổi trong quá trình phát triển khiến web và mobile phải chỉnh sửa theo.

6.5.2.3. Giải pháp

- Giành thời gian để làm quen với công nghệ.
- Các thay đổi API cần được thông báo trên Jira và cập nhật tài liệu trước khi tích hợp.

6.5.3. Rủi ro về chất lượng

6.5.3.1. Mô tả

Do thời gian và nguồn lực có giới hạn, các tính năng của hệ thống có thể không đạt được chất lượng như mong muốn.

6.5.3.2. Nguyên nhân

- Áp lực thời gian làm giảm khả năng kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm.

- Thiếu nguồn lực cho việc phát triển và kiểm thử.

6.5.3.3. Giải pháp

- Thiết lập các tiêu chí chất lượng rõ ràng từ đầu và đảm bảo rằng tất cả các tính năng đều phải đạt tiêu chuẩn này.
- Đầu tư vào việc kiểm thử tự động để tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác.
- Tạo ra các giai đoạn phát hành nhỏ hơn để có thể kiểm tra và cải thiện chất lượng liên tục.

6.5.4. Rủi ro phụ thuộc vào công cụ bên thứ ba

6.5.4.1. Mô tả

Dự án phụ thuộc vào các công cụ và nền tảng bên thứ ba, dịch vụ triển khai và các thư viện mã nguồn mở. Nếu một trong các công cụ này gặp sự cố, thay đổi chính sách hoặc giới hạn tính năng, tiến độ phát triển và kiểm thử có thể bị ảnh hưởng.

6.5.4.2. Nguyên nhân

- Thiếu kiểm soát về độ ổn định và tính khả dụng của các công cụ miễn phí.
- Không có hỗ trợ chính thức từ nhà cung cấp cho các công cụ này,

6.5.4.3. Giải pháp

- Lập kế hoạch dự phòng cho các công cụ và dịch vụ quan trọng.
- Xem xét sử dụng các giải pháp thương mại có hỗ trợ kỹ thuật nếu có thể.
- Theo dõi thường xuyên tình trạng của các công cụ đang sử dụng và sẵn sàng chuyển đổi nếu cần.

6.5.5. Rủi ro an toàn và bảo mật thông tin

6.5.5.1. Mô tả

Hệ thống xử lý các dữ liệu nhạy cảm như thông tin nhân viên, bảng công, đơn nghỉ phép và lương. Nếu xác thực, phân quyền hoặc bảo vệ dữ liệu không được triển khai đúng, người dùng có thể truy cập sai phạm vi, làm lộ thông tin hoặc thay đổi dữ liệu không được phép.

6.5.5.2. Nguyên nhân

- Thiếu quy tắc phân quyền rõ ràng cho Admin, HR, Quản lý và Nhân viên.
- API trả về nhiều dữ liệu hơn nhu cầu của từng actor.

6.5.5.3. Giải pháp

- Kiểm tra xác thực và phân quyền ở backend cho mọi API quan trọng
- Xây dựng bảng phân quyền rõ ràng, giới hạn dữ liệu trả về theo vai trò

-

6.6. Quản lý cấu hình

6.6.1. Phương pháp và công cụ sử dụng để quản lý

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub

Mã nguồn: <https://github.com/hungvult/HRM>

- Công cụ quản lý dự án: Jira

Link:

<https://ngothanh.atlassian.net/jira/software/projects/P1T/boards/2/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiNzA0ZmI5NTc4M2I3NGRiMDlhMmUxN2E5ZDE2YmU5YmUiLCJwIjoiJ9>

- Quản lý báo cáo: Google Drive

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ad5xYfiajVb_ovuTc8XSE_Dtq7_iF1sz?usp=drive_link

- Quy trình kiểm soát mã nguồn:
 - Nhánh chính (master): Nhánh này đại diện cho phiên bản ổn định của dự án, có thể sử dụng cho các bản demo hoặc kiểm thử cuối cùng. Nhánh master chỉ chứa mã nguồn đã hoàn thiện và qua kiểm thử đầy đủ.
 - Nhánh staging: Nhánh này dùng để triển khai phiên bản thử nghiệm trước khi đưa vào nhánh master. Các chức năng sau khi được merge từ develop và đã qua kiểm thử tích hợp sẽ được đưa lên staging để Tester và DevOps kiểm tra trên môi trường test. Nếu phát hiện lỗi, nhóm sẽ tạo bug trên Jira và sửa trước khi hợp nhất vào master.
 - Nhánh phát triển (develop): Nhánh này chứa mã nguồn của tất cả các tính năng mới và cải tiến đang được phát triển. Các thay đổi từ các nhánh tính năng sẽ được merge vào đây sau khi hoàn thành và đã qua kiểm thử cơ bản.
 - Nhánh tính năng (feature): Mỗi tính năng mới hoặc sửa lỗi sẽ có một nhánh riêng biệt được tạo ra từ develop. Ví dụ: feature/tên-tính-năng. Sau khi hoàn thành và kiểm thử cục bộ, nhánh tính năng sẽ được merge trở lại develop.
- Công cụ CI/CD: Sử dụng GitHub Actions để tự động hóa quy trình kiểm thử và triển khai.
- Công cụ quản lý test case: Jira, Excel.

- Môi trường phát triển tích hợp: Visual Studio Code, IntelliJ IDEA.
- Ngôn ngữ lập trình: Java, TypeScript.
- Công nghệ: Java Spring Boot, Spring Security/JWT, Spring Data JPA/Hibernate, PostgreSQL, React Native, NextJS.

6.6.2. Vai trò và trách nhiệm

6.6.2.1. Project Manager

- Quản lý tổng thể dự án, đảm bảo rằng các quy trình quản lý cấu hình được tuân thủ đúng quy định.
- Phê duyệt các yêu cầu thay đổi trước khi được thực hiện bởi nhóm phát triển.
- Theo dõi tiến độ và trạng thái cấu hình của dự án thông qua các báo cáo từ các thành viên trong nhóm.
- Đảm bảo rằng tất cả các baseline (yêu cầu, thiết kế, mã nguồn) được lưu trữ và duy trì đúng cách

6.6.2.2. Developer

- Thực hiện các thay đổi mã nguồn theo đúng quy trình. Mỗi thay đổi cần tuân theo các tiêu chuẩn đặt tên, kiểm soát phiên bản, và được ghi lại đầy đủ.
- Đảm bảo rằng mọi yêu cầu thay đổi mã nguồn (ví dụ: tính năng mới, sửa lỗi) đều được ghi lại rõ ràng và gửi qua Jira.
- Phối hợp với tester để khắc phục các lỗi và đảm bảo mã nguồn ổn định trước khi đưa vào các baseline chính.
- Tích hợp mã nguồn vào nhánh develop sau khi đã được kiểm thử và phê duyệt.

6.6.2.3. Tester

- Thực hiện kiểm tra các thay đổi mã nguồn, đảm bảo rằng các chức năng hoạt động đúng như yêu cầu ban đầu.
- Xác nhận các yêu cầu thay đổi và báo cáo các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển.
- Đảm bảo rằng phiên bản kiểm thử phù hợp với baseline đã được chấp thuận trước khi triển khai.
- Phối hợp chặt chẽ với developer để tái kiểm thử sau khi sửa lỗi, đảm bảo các thay đổi không ảnh hưởng đến các chức năng khác của hệ thống.
- Ghi nhận và báo cáo trạng thái các kiểm thử và sự toàn vẹn của cấu hình hệ thống sau mỗi giai đoạn kiểm thử.

6.6.2.4. DevOps

- Triển khai và duy trì hạ tầng CI/CD để đảm bảo quá trình tích hợp và phát hành phần mềm được tự động hóa, nhất quán và an toàn.

- Quản lý môi trường phát triển, kiểm thử và sản xuất, đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng của hệ thống.
- Đảm bảo rằng các thay đổi mã nguồn sau khi được phê duyệt sẽ được triển khai đúng quy trình và có khả năng rollback khi xảy ra sự cố.
- Giám sát hiệu năng hệ thống, ghi nhận log và xử lý sự cố liên quan đến cấu hình và môi trường.
- Phối hợp với Developer và Tester để tích hợp, kiểm thử và triển khai các thay đổi lên môi trường phù hợp.
- Duy trì tài liệu liên quan đến cấu hình hạ tầng, quy trình triển khai và công cụ DevOps.

6.6.2.5. Môi trường quản lý cấu hình

- Môi trường phát triển: Mỗi lập trình viên làm việc trên máy tính cá nhân và sử dụng các nhánh feature để phát triển các tính năng mới.
- Môi trường tích hợp: Các tính năng sau khi hoàn thành sẽ được tích hợp vào nhánh develop rồi tạo pull request lên staging, nơi mã được kiểm thử toàn diện trước khi đưa lên nhánh master.

6.6.3. Quy trình quản lý cấu hình

6.6.3.1. Xác định cấu hình

Tiêu chuẩn đặt tên:

- Nhánh chính: main
- Nhánh phát triển: develop
- Nhánh kiểm thử: staging
- Nhánh tính năng: feature/tên-tính-năng (ví dụ: feature/login)

Loại baseline:

- Baseline Yêu cầu (Requirement Baseline): Xác định tất cả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
- Baseline Thiết kế (Design Baseline): Xác định các đặc tả thiết kế của hệ thống.
- Baseline Mã nguồn (Code Baseline): Chứa mã nguồn ổn định đã được kiểm thử và sẵn sàng phát hành.

Lưu trữ và bảo quản: Tất cả mã nguồn được lưu trữ trên GitHub.

6.6.3.2. Kiểm soát cấu hình

- Yêu cầu thay đổi: Các yêu cầu thay đổi phải được ghi nhận trong Jira, kèm theo mô tả chi tiết về thay đổi và lý do. Các yêu cầu này phải được Project Manager phê duyệt trước khi thực hiện.
- Kiểm soát và theo dõi thay đổi: Mọi thay đổi mã nguồn sẽ được ghi lại qua GitHub. Sử dụng Pull Request để yêu cầu kiểm tra và phê duyệt thay đổi trước khi merge vào nhánh develop, staging hoặc main.

6.6.3.3. Đảm bảo tính toàn vẹn cấu hình

- Trạng thái cấu hình: Thực hiện báo cáo định kỳ về trạng thái cấu hình thông qua GitHub và Jira. Báo cáo gồm các thông tin về các thay đổi đã được thực hiện, các lỗi đã khắc phục, và tình trạng các baseline.
- Kiểm tra cấu hình: Thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng mọi thay đổi đều được ghi nhận, phê duyệt và kiểm thử đầy đủ. Các cuộc kiểm tra này do Project Manager và nhóm kiểm thử thực hiện.

6.7. Phương pháp phát triển

6.7.1. Phương pháp phát triển hệ thống

Dự án sẽ áp dụng phương pháp Scrum trong quá trình phát triển. Scrum là một phương pháp phát triển phần mềm thuộc Agile, tập trung vào việc làm việc theo từng vòng lặp ngắn (Sprint), mỗi Sprint kéo dài khoảng 2 tuần. Đội phát triển sẽ làm việc trong các Sprint với mục tiêu hoàn thành các tính năng cụ thể của hệ thống trong từng vòng lặp.

Quá trình triển khai hệ thống sẽ sử dụng mô hình CI/CD để đảm bảo rằng các thay đổi trong mã nguồn được kiểm tra và triển khai tự động. Sử dụng Github Action vào quy trình phát triển để tự động hóa việc kiểm tra và triển khai mã nguồn. Hệ thống sẽ được triển khai lên VPS .

6.7.2. Quản lý vòng đời và chuyển giao

Quản lý vòng đời dự án sẽ được tiến hành thông qua các Sprint liên tiếp:

- Giai đoạn khởi tạo dự án: Lập danh sách các yêu cầu dưới dạng các Product Backlog Items.
- Giai đoạn phát triển: Mỗi Sprint sẽ chọn ra một tập các yêu cầu từ Product Backlog (Sprint Backlog) và đội phát triển sẽ thực hiện các yêu cầu này. Kết quả là một phiên bản phần mềm khả thi sẽ được tạo ra sau mỗi Sprint.
- Giai đoạn kiểm thử và đánh giá: Sau mỗi Sprint, hệ thống sẽ được kiểm thử để đảm bảo rằng các tính năng mới đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, tiến hành đánh giá Sprint để rút kinh nghiệm và cải tiến quy trình làm việc.

- Chuyển giao: Khi hoàn tất các Sprint và đạt được yêu cầu, hệ thống sẽ được chuyển giao kèm theo các tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì hệ thống.

6.7.3. Vai trò và trách nhiệm

6.7.3.1. *Project Manager*

Quản lý dự án phải xác định và ưu tiên các yêu cầu trong Product Backlog, đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng mục đích ban đầu và bàn giao cho bộ phận phát triển. Đảm bảo đội phát triển tuân thủ các nguyên tắc Scrum, hỗ trợ đội phát triển để đảm bảo quá trình làm việc hiệu quả.

6.7.3.2. *Developer*

Nhóm phát triển đảm nhận thực hiện công việc chính của dự án bao gồm các Backend Developer, Frontend Developer, Mobile Developer. Nhóm chịu trách nhiệm phát triển cho các chức năng theo yêu cầu của dự án.

6.7.3.3. *Tester*

Kiểm thử viên có vai trò kiểm thử các tính năng mới được phát triển trong từng Sprint, đảm bảo chúng hoạt động chính xác và không gây ra lỗi cho dự án.

6.7.3.4. *DevOps*

DevOps chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì hạ tầng triển khai liên tục (CI/CD), đảm bảo việc phát hành các phiên bản trong từng Sprint diễn ra trơn tru và ổn định. Quản lý môi trường kiểm thử và sản xuất, hỗ trợ nhóm phát triển và kiểm thử trong việc triển khai và giám sát hệ thống. Ngoài ra, DevOps đảm bảo rằng các thay đổi được triển khai kịp thời, an toàn và có khả năng khôi phục nhanh chóng khi gặp sự cố.